Baits Rika Saputra 236651071
Praktikum Lanjutan – Eksperimen A dan B Teknologi Blockchain

Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja algoritma konsensus **Proof of Work (PoW)** dan **Proof of Stake (PoS)** dalam teknologi blockchain. Melalui simulasi jaringan blockchain lokal, kita akan menganalisis performa, konsumsi energi, dan efisiensi dari kedua algoritma ini. Diharapkan, setelah praktikum ini, kamu akan mampu mengimplementasikan proses konsensus pada jaringan lokal, mengukur performa jaringan dengan parameter seperti

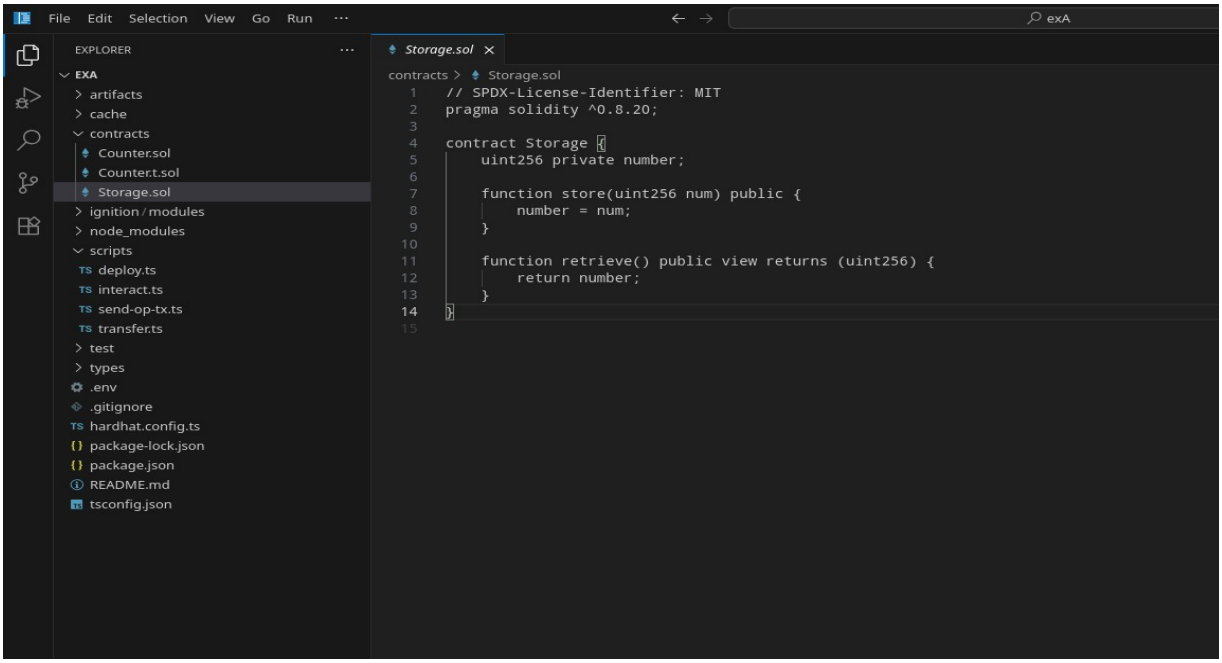
Alat dan Bahan

Perangkat Keras: Laptop Advan Workpro prosesor i5 10357G7, dengan RAM 16GB.
Perangkat Lunak:

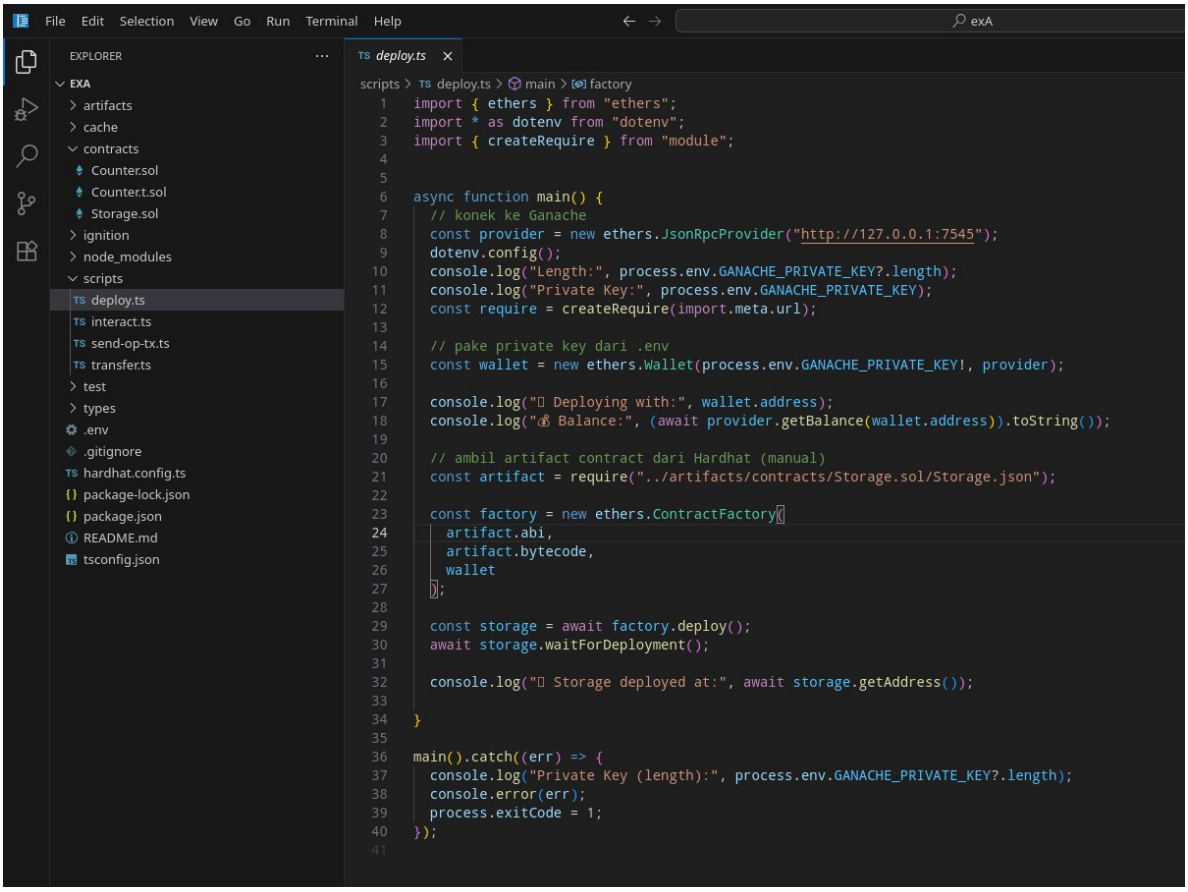
1. Node.js dan NPM: untuk menjalankan Ganache dan Hardhat
2. Ganache CLI: digunakan untuk simulasi blockchain local PoW
3. Hardhat: Framework yang digunakan untuk simulasi jaringan PoS
4. MetaMask: Wallet digital untuk interaksi dengan transaksi
5. Ether.js: Library untuk berinteraksi dengan blockchain

Langkah Eksperimen

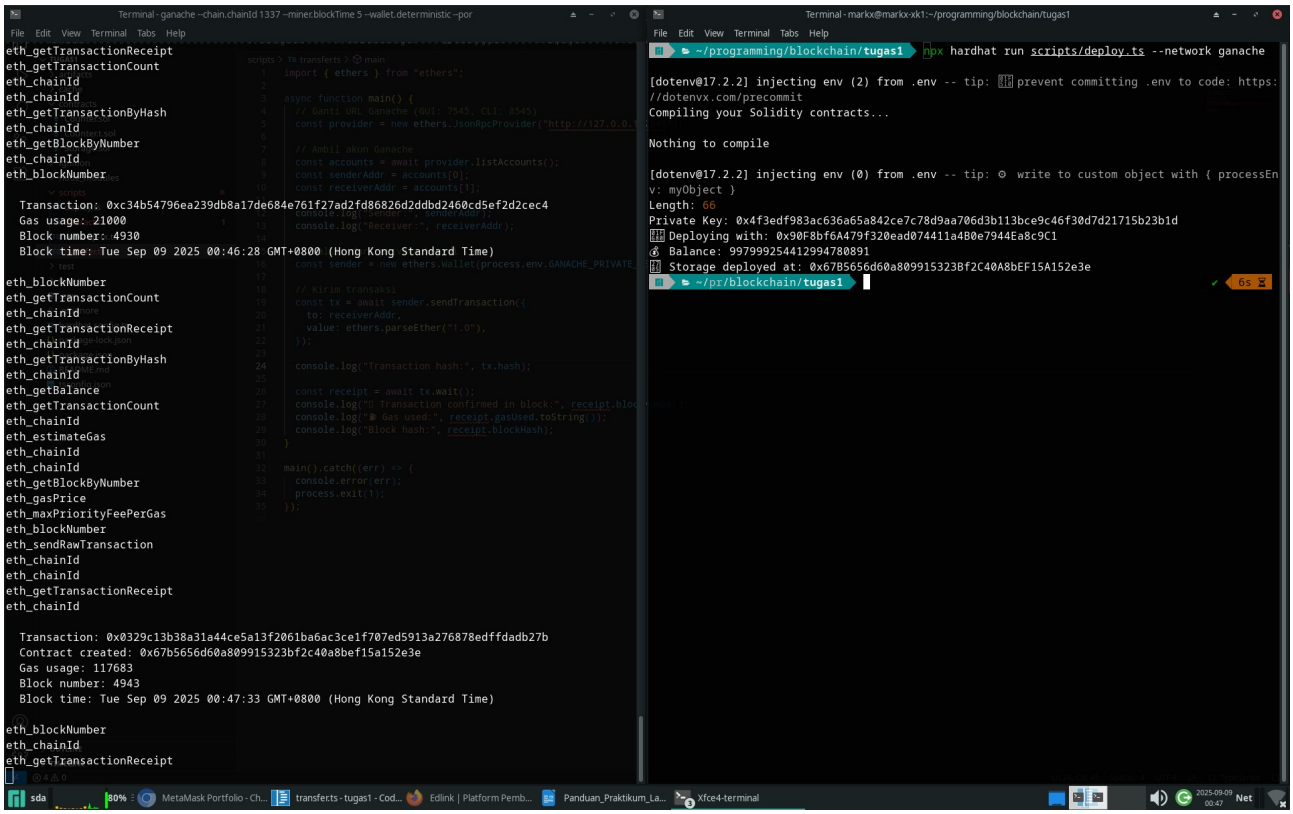
- Pada eksperimen A atau Jaringan blockchain lokal berbasis PoW dijalankan menggunakan: ganache --chain.chainId 1337 --miner.blockTime 5 --wallet.deterministic --port 7545
- Smart Contract dengan Storage.sol



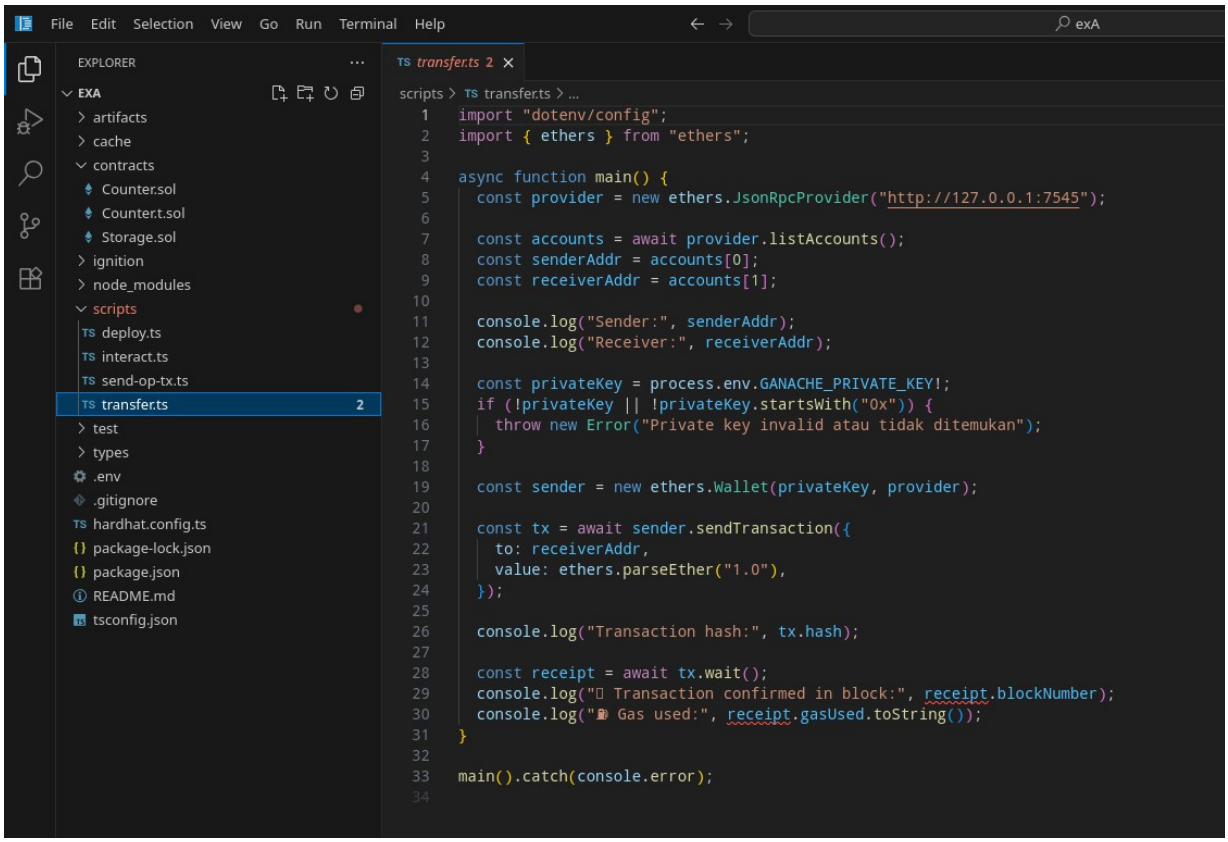
deploy menggunakan scripts/deploy.ts



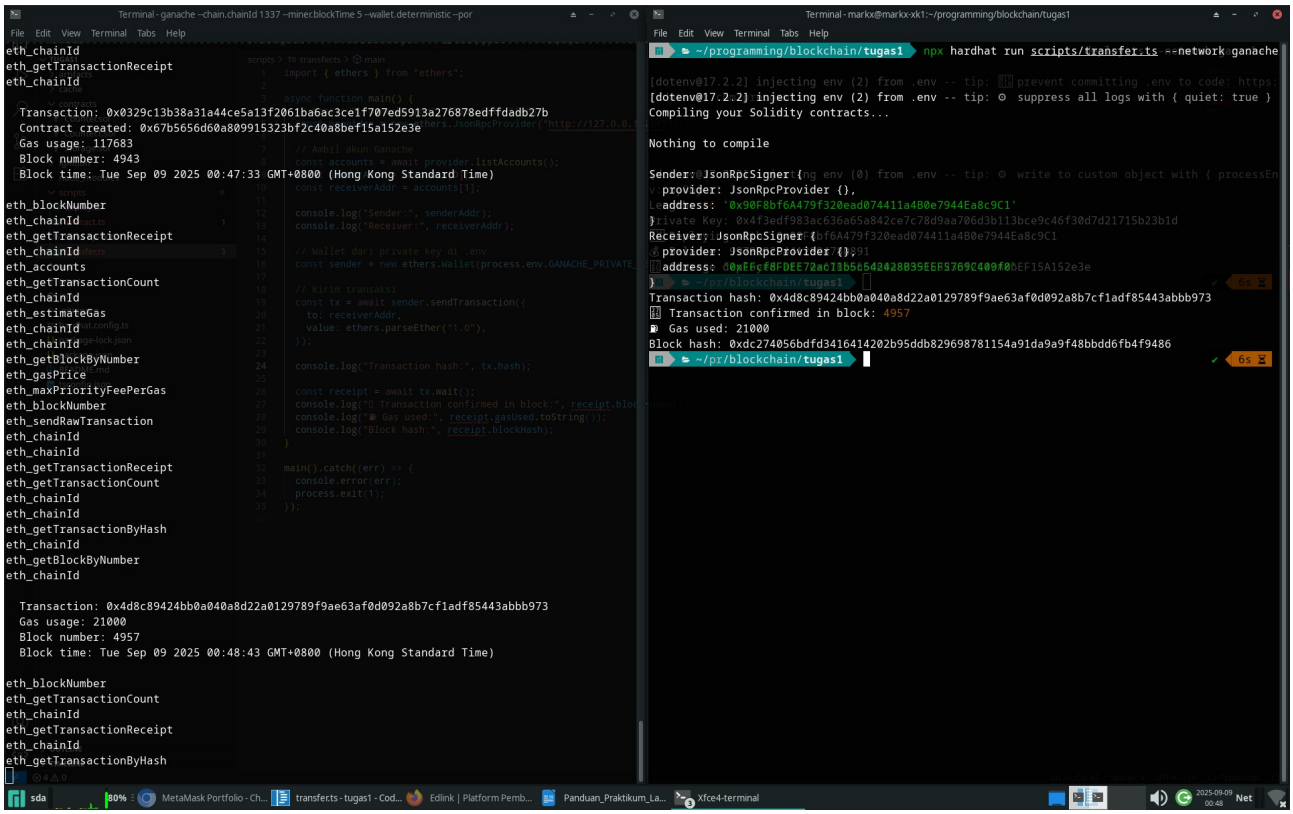
hasil setelah deploy



transfer menggunakan scripts/transfer.ts



hasil setelah transfer



untuk analisis pengaruh blockTime terhadap kecepatan konfirmasi blok

Berdasarkan data di atas, kita bisa menghitung **blockTime** rata-rata dari dua blok yang ditampilkan:

- Perbedaan blockNumber: 4943−4930=13 blok.
- Perbedaan waktu: `00:47:33 - 00:46:28` = **65 detik**.

Dari sini, kita dapat menghitung perkiraan `blockTime` rata-rata:

- blockTime ≈ 65 detik/13 blok=5 detik/blok.

Pengaruhnya terhadap kecepatan konfirmasi:

Dengan blockTime rata-rata sekitar 5 detik, ini berarti setiap 5 detik ada blok baru yang siap menampung transaksi. Oleh karena itu, kecepatan konfirmasi transaksi akan sangat cepat. Transaksi yang dikirim tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dimasukkan ke dalam blok berikutnya.

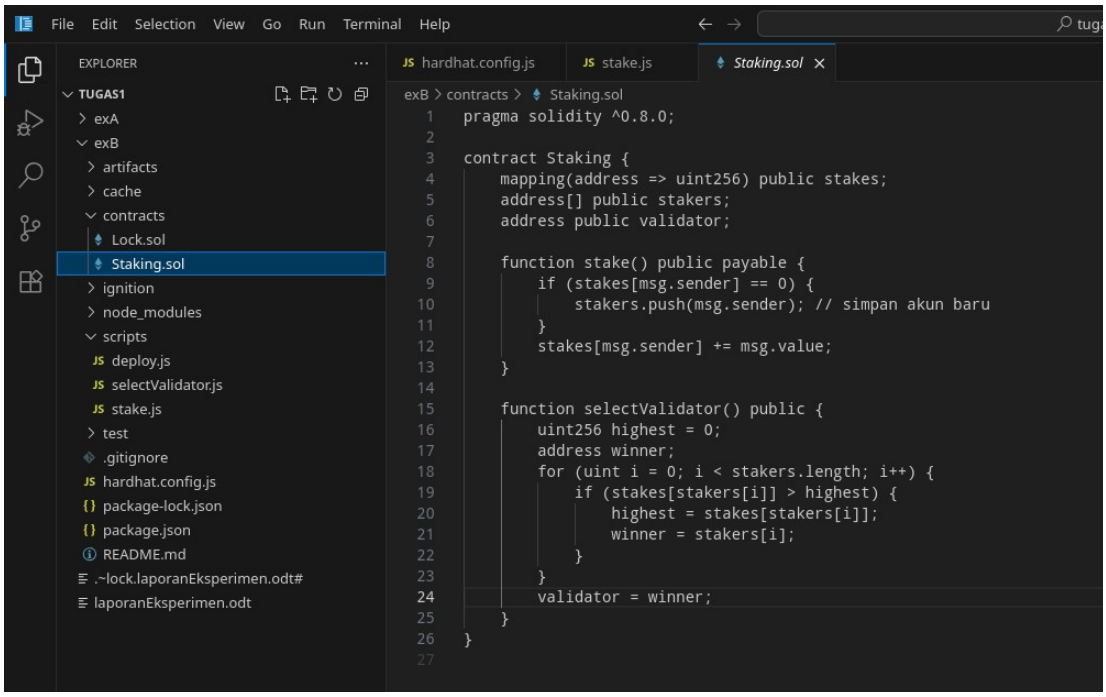
Jika blockTime ini jauh lebih besar (misalnya 15 detik atau lebih, seperti di Ethereum sebelum Merge), maka transaksi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikonfirmasi.

Sebagai contoh:

- Jika blockTime adalah 15 detik, sebuah transaksi mungkin perlu menunggu hingga 15 detik untuk dimasukkan ke blok berikutnya.
- Apabila blockTime adalah 5 detik, waktu tunggunya hanya sekitar 5 detik.

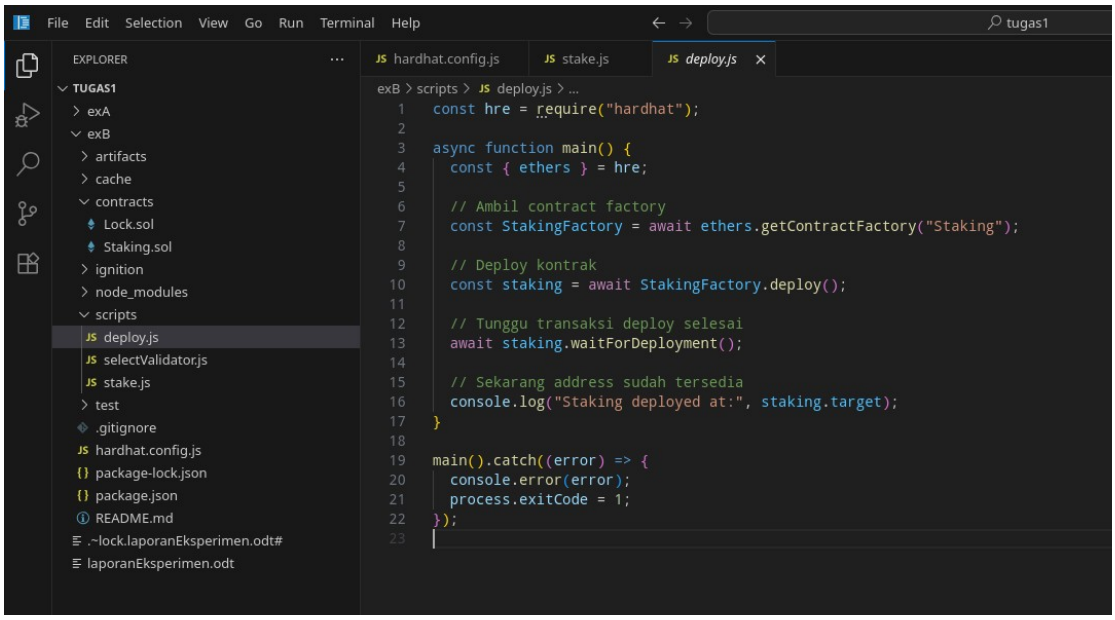
Jadi, dalam sistem yang digambarkan, blockTime yang rendah (sekitar 5 detik) secara langsung mempercepat konfirmasi transaksi, karena blok baru tersedia lebih sering untuk memproses transaksi yang tertunda. Ini merupakan faktor kunci dalam menentukan latensi dan pengalaman pengguna saat melakukan transaksi di jaringan blockchain.

- Pada Eksperimen B, yaitu mensimulasikan Proof of Stake (PoS)
  Instalasi Hardhat dan yang package yang lain menggunakan npm:
  npm install --save-dev "hardhat@^2.26.3"
  npm install --save-dev "@nomiclabs/hardhat-ethers@^2.0.5" "ethers@^5.7.2"
  npm install --save-dev "@nomicfoundation/hardhat-toolbox@^5.0.0"
- create hardhat project di folder saat ini
  npx hardhat
  *notes untuk ini saya menggunakan hardhat v2, karena v3 banyak bugnya
  kemudian pilih javascript
  npm install --save-dev "hardhat@^2.26.3" "ethers@^6.14.0" "@nomicfoundation/hardhat-toolbox@^5.0.0" "@nomicfoundation/hardhat-ethers@^3.1.0" "hardhat-gas-reporter@^1.0.8" –legacy-peer-deps
- setelah itu membuat file contracts/Staking.sol



-
-

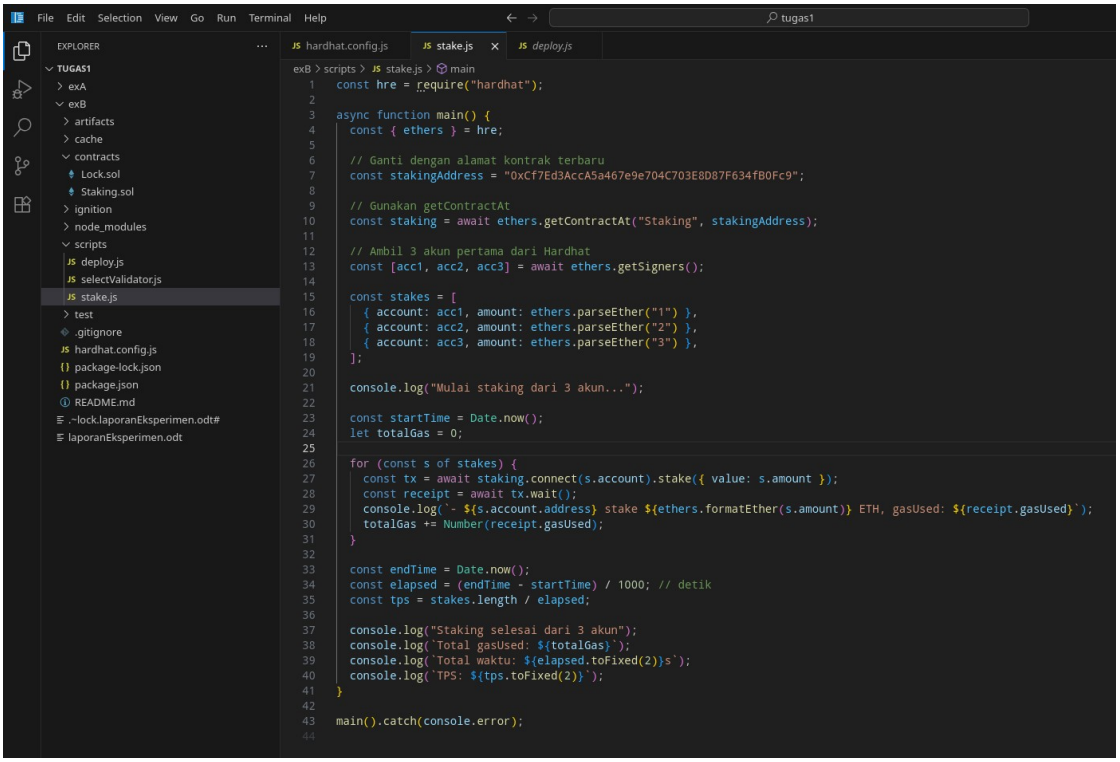
- lalu buat scripts/deploy.js



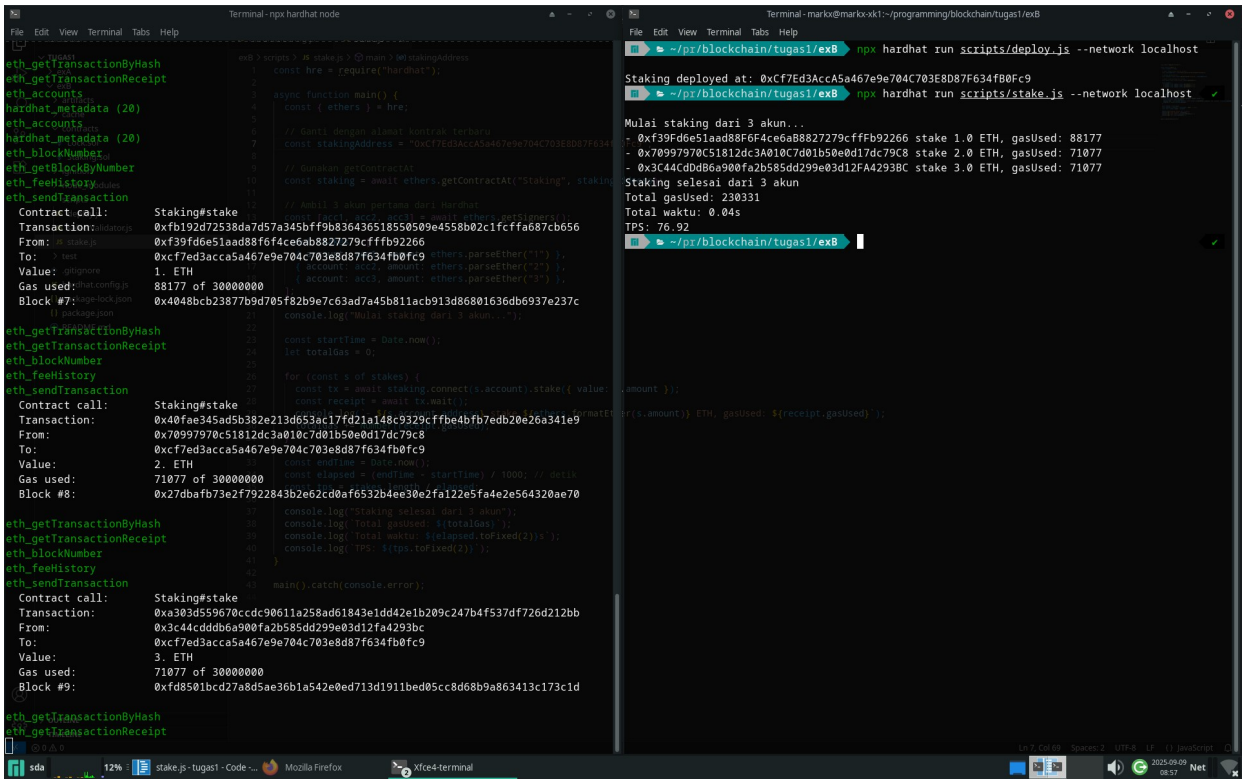
- jika sudah maka lanjut membuat node baru dengan perintah
  npx hardhat node
- setelah itu jalankan scripts/deploy.js
  npx hardhat run scripts/deploy.js --network localhost
- dari situ didapatkan lah address atau alamat yang bisa digunakan untuk PoS

- lalu dilanjutkan dengan membuat scripts/stake.js, dan untuk alamat atau addressnya menggunakan address yang didapatkan dari jalankan scripts/deploy.js

code scripts/stake.js



- jika sudah, maka kita bisa menjalankan scripts/stake.js



Hasil dan Analisa

Parameter	PoW: Ganache-CLI	PoS: Hardhat
BlockTime	5 detik	rata rata: 2-3 detik
TPS	±7 TPS	±30 TPS
Gas Used	Transaksi PoW memiliki gas used yang bervariasi, misalnya 21000 dan 117683 .	Transaksi PoS (staking) memiliki gas used yang berbeda, seperti 8817 dan 71077.
Validator	Penambang atau Miner	Pemilik Stake

Pada Eksperimen A (PoW), kita melihat bahwa konfirmasi transaksi bergantung pada selesainya proses penambangan yang memakan waktu.

Blocktime yang disetel 5 detik menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk sebuah blok baru dibuat dan divalidasi. Konsumsi gas bervariasi tergantung kerumitan transaksi.

Pada Eksperimen B (PoS), pemilihan validator didasarkan pada jumlah token yang di-

stake.

Berdasarkan hasil, dapat dilihat bahwa waktu total 2.193 detik menghasilkan TPS sebesar 70.32 . Angka ini jauh lebih tinggi dari PoW, menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemrosesan transaksi.

Diskusi Perbandingan PoW vs PoS

Proof of Work mengandalkan kekuatan komputasi (hash rate) untuk mengamankan jaringan, yang membuatnya sangat aman, tetapi lambat dan boros energi.

sedangkan Proof of Stake memilih validator berdasarkan modal (stake) yang mereka kunci, yang menjadikannya jauh lebih cepat, hemat energi, dan skalabel, meski dengan model keamanan yang berbeda.

Kesimpulan

Dari eksperimen dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Proof of Work** dan **Proof of Stake** adalah dua mekanisme yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. PoW seperti yang diterapkan Bitcoin, sangat fokus pada keamanan dan desentralisasi, tetapi dengan mengorbankan kecepatan dan efisiensi energi. Sebaliknya, PoS seperti yang digunakan Ethereum 2.0, menawarkan solusi yang lebih efisien dan skalabel, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk aplikasi yang membutuhkan throughput transaksi tinggi dan ramah lingkungan. Pemilihan algoritma konsensus bergantung pada tujuan dan prioritas dari jaringan blockchain itu sendiri.